

Leçon 2 : VA possédant une densité. Exemples.
Pré-requis : Espace probabilisé, variable aléatoire, fonction de répartition, intégrale généralisée, loi.

On considérera X une VAR définie sur $(\Omega, \mathcal{B}, P)$

I. Densité et fonction de répartition.

Déf 1 : Une densité de probabilité est une fonction $f: \mathbb{R} \setminus S \rightarrow \mathbb{R}_+$, où S est un ensemble fini de $\mathbb{R}$, intégrable sur tout $[a, b] \subset \mathbb{R} \setminus S$ et telle que $\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 1$.

Ex 2 : $f: t \rightarrow \frac{\lambda}{\pi} \frac{1}{\lambda^2 + t^2}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

Déf 3 : On dit que X est à densité si il existe une densité de probabilité f telle que pour tous réels $a < b$, $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(t) dt$.

Prop 4 : Soit X à densité f , et F sa fonction de répartition.

- $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
- F est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable en tout point x_0 où f est continue, avec $F'(x_0) = f(x_0)$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, P(X = x) = 0$

Prop 5 : Si la fonction de répartition F d'une VAR X est continue et C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$, alors X est à densité, de densité $f = F'$ définie sur $\mathbb{R} \setminus S$ (avec S l'ensemble des points où F n'est pas dérivable).

II. Espérance et variance.

Dans ce paragraphe, on considérera X une variable aléatoire à densité f .

Déf 6 : Si $\int_{\mathbb{R}} |x| f(x) dx$ converge, on dit que X est intégrable et on appelle espérance de X le nombre $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$.

Prop 7 : L'espérance est linéaire. (Admis)

Théorème 8 (transfert) : Soit Φ une fonction continue sur $X(\Omega)$. Alors $\Phi(X)$ admet une espérance ssi $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx$ converge absolument. Dans ce cas,

$$E(\phi(X)) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \quad (\text{Admis})$$

Déf 9 : Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $\int_{\mathbb{R}} |x|^n f(x) dx$ converge, on dit que X admet un moment d'ordre n et :

$$E(X^n) = \int_{\mathbb{R}} x^n f(x) dx$$

Déf 10 : Si X admet un moment d'ordre 2, on appelle variance de X le nombre noté $V(X)$ défini par $V(X) = E((X - E(X))^2)$.

III. Exemples.

a. Loi exponentielle.

Déf 11 : On dit qu'une VAR X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si elle possède une densité définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{\mathbb{R}_+}(x)$. On note $X \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$.

Prop 12 : Si $X \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$, alors sa fonction de répartition est définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (1 - e^{-\lambda x}) 1_{\mathbb{R}_+}(x)$.

Prop 13 : $X \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ si et seulement si X vérifie la propriété d'absence de mémoire :

$$\forall s \in \mathbb{R}^+, \forall t \in \mathbb{R}^+, P(X > t + s | X > t) = P(X > s)$$

Prop 14 : $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

b. Loi uniforme.

Déf 15 : On dit qu'une VAR X suit une loi uniforme sur le segment $[a, b]$, avec $a < b$, si elle

possède une densité définie par

$$f(x) = \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

On note $X \rightarrow \mathcal{U}[a, b]$.

Prop 16 : $E(X) = \frac{a+b}{2}$ et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

c. Loi normale centrée réduite.

Déf 17 : X suit la loi normale centrée réduite si elle a pour densité f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}. \text{ On note } X \rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Prop 18 : $E(X) = 0$ et $V(X) = 1$

Sources : M.Kieffer, 66 leçons
 E.Rombaldi, Analyse et probabilités
 Escoffier, Probabilités et statistiques
 Livre de Charles Suquet

*Peut rajouter l'exo 6.10 du Charles Suquet
 • Peut rajouter $Y = F^{-1}(x)$ (où F pour x) suit la même loi que X .*

Prop 4

$$1) \text{ Soit } x \in \mathbb{R}, F_x(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

$$\stackrel{\text{déf}}{=} \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ n > -x}} (-n < X \leq x)\right)$$

$$\boxed{\begin{matrix} n > -x \\ -n < x \end{matrix}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(-n < X \leq x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-n}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

car la suite d'événement $(-n < X \leq x)_{n > -x}$ est croissante dans $\mathcal{B}$
(donc on peut appliquer la continuité monotone séquentielle)

$$2) \text{ On sait déjà que } F_x \text{ est croissante sur } \mathbb{R}, \quad \text{que } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \end{cases}$$

et que F_x est continue à droite en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$.

Il reste à vérifier la continuité à gauche.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, il existe un réel $a < x_0$ assez proche de x_0 tel que f soit Riemann intégrable sur tout segment $[a, x] \subset [a, x_0] \subset \mathbb{R}$.
peut être un point de discontinuité, appartenant à S de la déf 1).

Donc on a :

$$F_x(x) - F_x(a) = \int_a^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} \int_a^{x_0} f(t) dt = F_x(x_0) - F_x(a)$$

Point

la dernière intégrale étant éventuellement généralisée (si $x_0 \in S$)

Cela implique $\lim_{x \rightarrow x_0^-} F_x(x) = F_x(x_0) : F_x$ est continue à gauche en x_0 .

• Supposons que f est continue en $x_0 \in \mathbb{R} \setminus S$, alors par déf :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall t \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta] \subset \mathbb{R} \setminus S$, on a $|\int_t^{x_0} f(t) dt - \int_{x_0}^{x_0} f(t) dt| \leq \varepsilon (*)$

Pour $0 < |h| < \eta$, on a donc :

$$\begin{aligned} \left| \frac{F_x(x_0+h) - F_x(x_0)}{h} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt}{h} - f(x_0) \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{f(t) - f(x_0)}{h} dt \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^{x_0+h} \frac{f(t) - f(x_0)}{h} dt \right| < \varepsilon \text{ par (3)} \end{aligned}$$

Donc $\left| \frac{F_x(x_0+h) - F_x(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \varepsilon$ signifie que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_x(x_0+h) - F_x(x_0)}{h} = f(x_0)$

Donc F_x est dérivable en x_0 , avec $F_x'(x_0) = f(x_0)$

3). Soit $x \in \mathbb{R}$, $P(X=x) = P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left(x - \frac{1}{n} < X \leq x\right)\right)$

Décrivons de la suite d'év^t $\uparrow$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(x - \frac{1}{n} < X \leq x\right)$

$$P\left(x - \frac{1}{n} < X \leq x\right)_{n \in \mathbb{N}^*} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (F_x(x) - F_x(x - \frac{1}{n}))$$

$\uparrow$ $= 0$

par continuité de F_x , on a $x - \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x \Rightarrow F_x(x - \frac{1}{n}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} F_x(x)$

Exemple 2: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{1}{1^2 + t^2}$

- $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 \geq 0$ donc $1^2 + t^2 \geq 1^2 > 0$ car $1 \in \mathbb{R}_+^*$
- Donc f est continue sur $\mathbb{R}$ par quotient à dénominateur non nul, donc int sur $\mathbb{R}$
- C'est une fonction positive car $\frac{1}{\pi} > 0$ et $\frac{1}{1^2 + t^2} > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

$$\int_{\mathbb{R}} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1^2 + t^2} dt = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{1}\right)^2} dt$$

Poseons $T = \frac{t}{1}, \quad dT = \frac{1}{1} dt$ et $\begin{cases} T \rightarrow +\infty \text{ qd } t \rightarrow +\infty \\ T \rightarrow -\infty \text{ qd } t \rightarrow -\infty \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \int_{\mathbb{R}} f(t) dt &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + T^2} dT = \frac{1}{\pi} \left[\text{Arctan}(T) \right]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\pi/2 - (-\pi/2) \right] \\ &= \frac{\pi}{\pi} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Prop 5: Soit fonction de répartition F_x est continue et il existe des réels $a_1 < a_2 < \dots < a_m$, tels que, en notant $a_0 = -\infty$ et $a_{m+1} = +\infty$, F_x est de classe $\mathcal{C}^1$ sur chacun des intervalles $]a_k, a_{k+1}[$ ($k \in \llbracket 0, m \rrbracket$).

On note $S = \{a_1, \dots, a_m\}$ l'ensemble des points où F_x n'est pas dérivable, et f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus S$ par $F_x' = f$.

f est donc continue sur $\mathbb{R} \setminus S$. Montrons que f est une densité, et que X a pour densité f .

• f continue sur $\mathbb{R} \setminus S$ et continue par morceaux donc intégrable.

• Soit $k \in [0, m]$, prenons un point $c_k \in]a_k, a_{k+1}[$:

$$\int_{c_k}^x f(t) dt = F_x(x) - F_x(c_k) \text{ donc } F_x(x) = \int_{c_k}^x f(t) dt + F_x(c_k)$$

Comme F_x est continue sur $\mathbb{R}$, on a
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a_{k+1}^-} F_x(x) = F_x(a_{k+1}) \text{ pour } 0 \leq k < m \\ \lim_{c_k \rightarrow a_k^+} F_x(c_k) = F_x(a_k) \text{ pour } 1 \leq k \leq m \end{cases}$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0$ ob $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$: $= F_x(a_{m+1})$

Donc les intégrales $\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt$ sont toutes convergentes et :

$$\begin{aligned} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt &= \int_{a_k}^{c_k} f(t) dt + \int_{c_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \quad (\text{par Chasles car } \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \text{ conv}) \\ &= F_x(c_k) - F_x(a_k) + F_x(a_{k+1}) - F_x(c_k) \\ &= F_x(a_{k+1}) - F_x(a_k) \end{aligned}$$

$F_x(a_0) = 0$, $F_x(a_{m+1}) = 1$ et en particulier,

$$\int_{a_0}^{a_{m+1}} f(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t) dt = F_x(a_{m+1}) - F_x(a_0) = 1 - 0 = 1 = \int_{\mathbb{R}} f(t) dt$$

• Comme F_x est croissante sur $\mathbb{R}$, f' est positive sur $\mathbb{R}$.

Alors f est bien une densité de probabilité

• Il reste à montrer que X a pour densité f .

Soit $a < b$, par la relation de Chasles,

$$P(a < X \leq b) = F_x(b) - F_x(a)$$

↑
prop de f de répartition

$$= \int_a^b f(t) dt$$

(Chasles)

The diagram shows a horizontal axis with points $a_{i-1}, a, a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, b$ marked. Above the axis, the interval $[a, b]$ is partitioned into sub-intervals $[a_{i-1}, a_i], [a_i, a_{i+1}], \dots, [a_{i+2}, b]$. The integral $\int_a^b f(t) dt$ is shown as the sum of integrals over these sub-intervals: $\int_{a_{i-1}}^{a_i} f(t) dt + \int_{a_i}^{a_{i+1}} f(t) dt + \dots + \int_{a_{i+2}}^b f(t) dt$. The point a is identified with a_{i-1} and b with a_{i+2} .

Prop 7: 1) Soit $a \in \mathbb{R}$. Supposons que $\forall x \in \mathbb{R}, \phi(x) = a$

(5)

Alors sous réserve de convergence,

$$\begin{aligned} E(\phi(x)) &= \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} a f(x) dx && \text{(enlève de la plante)} \\ &= a \int_{\mathbb{R}} f(x) dx \\ &= a \times 1 \\ &= a \end{aligned}$$

2) $\forall x \in \mathbb{R}, |\phi(x)| \leq \psi(x)$ donc $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f(x) dx$

par croissance de l'intégrale.

convergente

Donc $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx$ converge i.e $\phi(x)$ intégrable et on a:

$$E(\phi(x)) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f(x) dx = E(\psi(x))$$

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}, |a\phi_1(x) + b\phi_2(x)| \leq |a||\phi_1(x)| + |b||\phi_2(x)|$ (IT)

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \phi_1(x) f(x) dx$ et $\int_{\mathbb{R}} \phi_2(x) f(x) dx$ convergent, on a

par comparaison que $\int_{\mathbb{R}} |a\phi_1(x) + b\phi_2(x)| f(x) dx$ converge.

On a alors par linéarité de l'intégrale:

$$\int_{\mathbb{R}} (a\phi_1(x) + b\phi_2(x)) f(x) dx = a \int_{\mathbb{R}} \phi_1(x) f(x) dx + b \int_{\mathbb{R}} \phi_2(x) f(x) dx$$

i.e $E(a\phi_1(x) + b\phi_2(x)) = a E(\phi_1(x)) + b E(\phi_2(x)).$

Prop 8: 1) ϕ étant positive, la convergence de $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx$ est ⑧

assurée par la convergence de $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx$.

$$E(\phi(x)) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \text{ et } \phi(x) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

car ϕ positive et f positive en tout que densité.

Donc par positivité de l'intégrale, $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \geq 0$ i.e. $E(\phi(x)) \geq 0$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, posons $A_n = \left\{ \phi(x) \geq \frac{1}{n} \right\}$

Soit $\varphi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $\varphi(y) = ny - 11_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}^{(y)}$

Ainsi $\forall y \in \mathbb{R}_+$, • si $y < \frac{1}{n}$, $\varphi(y) = ny - 0 = ny \geq 0$

• si $y \geq \frac{1}{n}$, $\varphi(y) = ny - 1$

or $y \geq \frac{1}{n} \Rightarrow ny \geq 1$ car $n \geq 0$

$\Rightarrow ny - 1 \geq 0$

$\Rightarrow \varphi(y) \geq 0$

Donc φ est positive sur $\mathbb{R}_+$.

De plus φ est continue par morceaux par construction (point de discontinuité en $\frac{1}{n}$).

$$\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+} \left(nx - 11_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}^{(x)} \right) f(x) dx$$

$$\text{OR } \forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq nx - 11_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}^{(x)} f(x) \leq nx f(x)$$

donc $\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx \leq n \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$ par majoration

Donc $\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx$ converge par comparaison

À savoir : pour appliquer le p...
1, il faut que $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$
ce

D'après le point 1, $E(\varphi(\varphi(x))) \geq 0$.

(7)

Donc par linéarité de l'espérance

$$\begin{aligned} 0 &\leq E(\varphi(\varphi(x))) = E\left(m\varphi(x) - \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\varphi(x))\right) \\ &= mE(\varphi(x)) - E\left(\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\varphi(x))\right) \end{aligned}$$

$$\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\varphi(x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \varphi(x) \geq \frac{1}{m} \\ 0 & \text{si } \varphi(x) < 0 \end{cases} \quad \text{donc c'est une variable aléatoire de}$$

Bernoulli, d'où $E\left(\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\varphi(x))\right) = P(\varphi(x) \geq \frac{1}{m}) = P(A_m)$

$$\text{Donc } 0 \leq mE(\varphi(x)) - P(A_m) \quad (*)$$

Comme $E(\varphi(x)) = 0$ et $P(A_m) \geq 0$, on conclut de (*) que $P(A_m) = 0$

Or $(A_m)_{m \in \mathbb{N}^*}$ est une suite d'inclusions successives décroissantes.

$$\begin{aligned} A_1 &= \{\varphi(x) \geq 1\} \rightarrow \text{si } \varphi(x) \geq 1 \text{ alors } \varphi(x) \geq \frac{1}{2} \\ A_2 &= \{\varphi(x) \geq \frac{1}{2}\} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \{\omega \in \Omega \mid \varphi(x(\omega)) \geq 1\} \subset \{\omega \in \Omega \mid \varphi(x(\omega)) \geq \frac{1}{2}\}$$

$$\text{i.e. } \{\varphi(x) \geq 1\} \subset \{\varphi(x) \geq \frac{1}{2}\}$$

$$A_1 \subset A_2$$

suite croissante
non ?

$$\text{Donc } P(\varphi(x) > 0) = P\left(\bigcap_{m \in \mathbb{N}^*} A_m\right) = \lim_{m \rightarrow +\infty} P(A_m) = 0$$

$$\text{Comme } P(\varphi(x) > 0) + P(\varphi(x) = 0) = 1, \text{ alors } P(\varphi(x) = 0) = 1$$

Prop 12: $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2} = E(X)$

Qu'est-ce qui assure l'existence de $E(X)$ et $V(X)$?

$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \int_{\mathbb{R}} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx$

def 10 $\nearrow$ $\nearrow$ def 6

$$= \frac{1}{b-a} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

$$\nearrow = \frac{1}{b-a} \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{b-a}{2}} y^2 dy$$

$$= \frac{1}{b-a} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{b-a}{2}}$$

$$= \frac{1}{b-a} \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{(b-a)^3}{8} - \frac{(a-b)^3}{8} \right)$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} \frac{(b-a)^3 - (-1)^3(b-a)^3}{8}$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} \frac{2(b-a)^3}{8}$$

$$\boxed{V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}}$$

chg³ de variable

$$\begin{cases} y = x - \frac{a+b}{2} \\ \text{si } x=a, y = \frac{a-b}{2} \\ \text{si } x=b, y = \frac{b-a}{2} \end{cases}$$

Prop 7: 1) Soit $a \in \mathbb{R}$. Supposons que $\forall x \in \mathbb{R}, \phi(x) = a$. (5)

Alors sous réserve de convergence,

$$\begin{aligned} E(\phi(x)) &= \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} a f(x) dx && \text{(cylindre de la planche)} \\ &= a \int_{\mathbb{R}} f(x) dx \\ &= a \times 1 \\ &= a \end{aligned}$$

2) $\forall x \in \mathbb{R}, |\phi(x)| \leq \psi(x)$ donc $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f(x) dx$

par croissance de l'intégrale.

convergente

Donc $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx$ converge i.e $\phi(x)$ intégrable et on a:

$$E(\phi(x)) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} \psi(x) f(x) dx = E(\psi(x))$$

3) Pour tout $x \in \mathbb{R}, |a\phi_1(x) + b\phi_2(x)| \leq |a||\phi_1(x)| + |b||\phi_2(x)|$ (IT)

Puisque $\int_{\mathbb{R}} \phi_1(x) f(x) dx$ et $\int_{\mathbb{R}} \phi_2(x) f(x) dx$ convergent, on a

par comparaison que $\int_{\mathbb{R}} |a\phi_1(x) + b\phi_2(x)| f(x) dx$ converge.

On a alors par linéarité de l'intégrale:

$$\int_{\mathbb{R}} (a\phi_1(x) + b\phi_2(x)) f(x) dx = a \int_{\mathbb{R}} \phi_1(x) f(x) dx + b \int_{\mathbb{R}} \phi_2(x) f(x) dx$$

i.e $E(a\phi_1(x) + b\phi_2(x)) = a E(\phi_1(x)) + b E(\phi_2(x)).$

Prop 8: 1) ϕ étant positive, la convergence de $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)| f(x) dx$ est (5)
 assurée par la convergence de $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx$.

$$E(\phi(x)) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \text{ et } \phi(x) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

car ϕ positive et f positive en tout que densité.

Donc par positivité de l'intégrale, $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) f(x) dx \geq 0$ i.e. $E(\phi(x)) \geq 0$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, posons $A_n = \left\{ \phi(x) \geq \frac{1}{n} \right\}$

Soit $\varphi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $\varphi(y) = ny - 1_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}(y)$

Ainsi $\forall y \in \mathbb{R}_+$, • si $y < \frac{1}{n}$, $\varphi(y) = ny - 0 = ny \geq 0$

• si $y \geq \frac{1}{n}$, $\varphi(y) = ny - 1$

$$\begin{aligned} \text{or } y \geq \frac{1}{n} &\Rightarrow ny \geq 1 \text{ car } n > 0 \\ &\Rightarrow ny - 1 \geq 0 \\ &\Rightarrow \varphi(y) \geq 0 \end{aligned}$$

Donc φ est positive sur $\mathbb{R}_+$.

De plus φ est continue par morceaux par construction (point de discontinuité en $\frac{1}{n}$).

$$\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+} \left(nx - 1_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}(x) \right) f(x) dx$$

$$\text{or } \forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq nx - 1_{\left[\frac{1}{n}; +\infty\right[}(x) f(x) \leq nx f(x)$$

À savoir : pour appliquer le point 1, il faut que $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$

car

$$\text{donc } \int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx \leq n \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx \text{ par majoration}$$

Donc $\int_{\mathbb{R}_+} \varphi(x) f(x) dx$ converge par comparaison

D'après le point 1, $E(\varphi(\phi(x))) \geq 0$.

Donc par linéarité de l'espérance

$$0 \leq E(\varphi(\phi(x))) = E(m\phi(x) - \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\phi(x))) \\ = mE(\phi(x)) - E\left(\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\phi(x))\right)$$

$$\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\phi(x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \phi(x) \geq \frac{1}{m} \\ 0 & \text{si } \phi(x) < \frac{1}{m} \end{cases} \quad \text{donc c'est une variable aléatoire de}$$

$$\text{Bernoulli, d'où } E\left(\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{m}, +\infty\right]}(\phi(x))\right) = P(\phi(x) \geq \frac{1}{m}) = P(A_m)$$

$$\text{Donc } 0 \leq mE(\phi(x)) - P(A_m) \quad (*)$$

Comme $E(\phi(x)) = 0$ et $P(A_m) \geq 0$, on conclut de (*) que $P(A_m) = 0$.

Or $(A_m)_{m \in \mathbb{N}^*}$ est une suite d'inclusions successives décroissantes.

$$A_1 = \{\phi(x) \geq 1\} \rightarrow \text{si } \phi(x) \geq 1 \text{ alors } \phi(x) \geq \frac{1}{2}$$

$$A_2 = \{\phi(x) \geq \frac{1}{2}\}$$

$$\text{Donc } \{\omega \in \Omega \mid \phi(x(\omega)) \geq 1\} \subset \{\omega \in \Omega \mid \phi(x(\omega)) \geq \frac{1}{2}\}$$

$$\text{i.e. } \{\phi(x) \geq 1\} \subset \{\phi(x) \geq \frac{1}{2}\}$$

$$A_1 \subset A_2$$

suite croissante
non ?

$$\text{Donc } P(\phi(x) > 0) = P\left(\bigcap_{m \in \mathbb{N}^*} A_m\right) = \lim_{m \rightarrow +\infty} P(A_m) = 0$$

$$\text{Comme } P(\phi(x) > 0) + P(\phi(x) = 0) = 1, \text{ alors } P(\phi(x) = 0) = 1$$

Prop 12: $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2} = E(X)$

Qu'est-ce qui assure l'existence de $E(X)$ et $V(X)$?

$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \int_{\mathbb{R}} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x) dx$

def 10 def 6

$$= \frac{1}{b-a} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{b-a}{2}} y^2 dy$$

$$= \frac{1}{b-a} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{b-a}{2}}$$

$$= \frac{1}{b-a} \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{(b-a)^3}{8} - \frac{(a-b)^3}{8} \right)$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} \frac{(b-a)^3 - (-1)^3(b-a)^3}{8}$$

$$= \frac{1}{3(b-a)} \frac{2(b-a)^3}{8}$$

$$\boxed{V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}}$$

chg^t de variable

$$\begin{cases} y = x - \frac{a+b}{2} \\ \text{si } x=a, y = \frac{a-b}{2} \\ \text{si } x=b, y = \frac{b-a}{2} \end{cases}$$

Prop 14: $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx$

La déf 6 ne s'applique pas plutôt la th de transfert?

On pose $u(x) = x$ $v(x) = e^{-\lambda x}$
 $u'(x) = 1$ $v'(x) = -\lambda e^{-\lambda x}$

u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ donc par IPP

$$E(X) = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx$$

par CC $\nearrow$ $= 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty}$
 $= +\frac{1}{\lambda} e^0$

$$\boxed{E(X) = 1/\lambda}$$

$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$$

IPP $\nearrow$ $= \left[-x^2 e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx$

CC $\nearrow$ $= 0 + 2 \times \frac{1}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx}_{E(X)}$

$$= \frac{2}{\lambda^2}$$

Donc $V(X) = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^2} = \boxed{\frac{1}{\lambda^2} = V(X)}$

Prop 12: Let $x \in \mathbb{R}$, $F(x) = 0$ if $x < 0$ (or $\mathbb{P}(X \leq x) = 0$)

Let $x \in \mathbb{R}_+$, $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

$$= \int_0^x 1e^{-dt} dt$$

$$= [-e^{-dt}]_0^x$$

$$= 1 - e^{-dx}$$

Prop 16:

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx$$

$$= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b$$

$$= \frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b$$

$$= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$$

$$= \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b-a)}$$

$$= \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

$$\text{Then } V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2}{12} - \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{12}$$

$$= \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{12}$$

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Prop 18: L'existence de $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$ est assurée par la continuité de $x \mapsto xf(x)$, et par le fait que $xf(x) = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

Cette fonction étant impaire, on a bien $\int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$.

Pour la variance, de même, et par i.p.p. ($u(x) = x$ et $v'(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$)